Composer 669 (.669)

Formato musical de Tran / Renaissance · Descripción técnica, estructura binaria y referencias

Introducción

El formato .669 (Composer 669) es un formato de módulo musical para MS-DOS, desarrollado en 1992 por Tran (Tomasz Pytel), vinculado al grupo de demoscene Renaissance. Permite componer y reproducir música a partir de muestras digitales, patrones de notas y efectos, con ocho canales de reproducción.

1. ¿Qué contiene un archivo .669?

No es un archivo de audio convencional como WAV o MP3: el reproductor interpreta información musical y mezcla muestras PCM para generar sonido.

• Samples: grabaciones digitales de instrumentos o sonidos incrustadas en el archivo.

• Patterns: secuencias de notas, referencias de instrumento, volumen y efectos.

• Order list: secuencia que establece el orden de reproducción de los patrones.

2. Estructura binaria del archivo

Los siguientes offsets corresponden a la estructura básica del formato original. Las regiones de samples y patrones son de tamaño variable según la canción.

Offset hex.	Tamaño	Contenido
0x0000	2 bytes	Firma: 69 66 (ASCII «if»)
0x0002	108 bytes	Mensaje o comentario
0x006E	1 byte	Número de samples (hasta 64)
0x006F	1 byte	Número de patrones (hasta 128)
0x0070	1 byte	Posición de repetición
0x0071	128 bytes	Tabla de orden de patrones
0x00F1	128 bytes	Tempo por patrón
0x0171	128 bytes	Fila final de cada patrón
0x01F1	25 bytes × sample	Cabeceras de instrumentos
Variable	1.536 bytes × patrón	Datos de patrones
Variable	Variable	Datos PCM de los samples

Cada patrón tiene 64 filas × 8 canales × 3 bytes por evento = 1.536 bytes.

3. Codificación de notas y eventos

Cada celda del patrón ocupa tres bytes. El siguiente esquema representa los campos de nota, instrumento, volumen y efecto:

Byte 0	Byte 1	Byte 2
nnnnnnii	iiiivvvv	ccccdddd

Campo	Bits	Interpretación
n	6	Altura de la nota
i	6	Número de instrumento
v	4	Volumen
c	4	Código del efecto
d	4	Parámetro del efecto

El formato también contempla valores especiales, como 0xFE para eventos sin nueva nota y 0xFF para ausencia de nota. Para implementar el lector deben consultarse las reglas completas de codificación de la especificación o el código del cargador, incluidos los casos especiales.

4. Composer 669 y UNIS 669

Ambos formatos comparten extensión, pero pueden distinguirse por la firma de cabecera:

Característica	Composer 669	UNIS 669
Autor	Tran / Renaissance	Jason Nunn
Época	1992	1994
Firma ASCII	if	JN
Canales	8	8
Extensión	.669	.669
Efectos	Conjunto básico	Variantes y ampliaciones

5. Documentación y proyectos de referencia

Especificación binaria histórica — Offsets, instrumentos, patrones y codificación de eventos.

libxmp: cargador 669 en C — Código fuente de un parser funcional.

OpenMPT — Proyecto de tracker y reproductor moderno, con soporte para módulos 669.

Composer 669 original — Ficha histórica del programa de Renaissance.

6. Herramientas para explorar un módulo

OpenMPT permite visualizar patrones, canales, notas, efectos y muestras de un módulo. También es posible ejecutar Composer 669 en un entorno DOS compatible mediante DOSBox.

7. Desarrollo de un lector o reproductor

Un parser en C, C#, Java o Python puede reconocer la firma, leer la cabecera, reconstruir la lista de patrones y eventos y extraer las muestras PCM. Para reproducir fielmente el módulo deben añadirse la temporización, el procesamiento de efectos y la mezcla de los ocho canales.

Como punto de partida de ingeniería, conviene contrastar la especificación histórica con el cargador 669 de libxmp y verificar casos límite con archivos reales.

Nota: este documento reúne y organiza el contenido de la explicación anterior. La descripción de campos es introductoria, no sustituye una especificación formal completa del decodificador.